

NAMA : AGASTYA ITSAR MAULANA
NIM : H1D024113

ALUR KERJA PROGRAM

Program ini mengimplementasikan sistem analisis mesin untuk perusahaan Megatech dengan menggunakan konsep polymorphism dan inheritance multi-level. Alur program dimulai dengan pembuatan array berisi 5 objek mesin dari berbagai tipe: dua mesin motor, satu traktor konvensional, dan dua traktor listrik. Program kemudian menampilkan informasi detail setiap mesin termasuk kategori dan nilai performa yang dihitung dengan formula berbeda untuk setiap tipe. Bagian berikutnya mendemonstrasikan polymorphism dengan menampilkan suara khas setiap mesin menggunakan casting dan instanceof. Program kemudian mencari mesin dengan performa tertinggi dan melakukan sorting descending untuk menampilkan top 3 mesin terbaik berdasarkan nilai performa.

FUNGSI YANG DIGUNAKAN

Class DefaultMesin sebagai superclass memiliki atribut namaMesin dan tenagaHP dengan method tampilInfo(), nilaiPerforma() (mengembalikan tenagaHP), dan kategoriMesin(). Class MesinMotor extends DefaultMesin dengan tambahan atribut tipeMotor, melakukan override method nilaiPerforma() ($\text{tenagaHP} \times 1.2$), dan memiliki method suaraMesin() khusus. Class MesinTraktor extends DefaultMesin dengan tambahan kapasitasTarik, melakukan override nilaiPerforma() ($((\text{tenagaHP} \times 1.1) + (\text{kapasitasTarik} \times 5))$), dan memiliki method suaraMesin(). Class MesinTraktorListrik extends MesinTraktor (multi-level inheritance) dengan tambahan kapasitasBaterai, melakukan override nilaiPerforma() ($((\text{tenagaHP} \times 0.9) + (\text{kapasitasTarik} \times 10))$), dan meng-override method suaraMesin(). Class AnalisisMesin berisi method main() yang mengelola semua operasi termasuk penggunaan instanceof untuk polymorphism.

OUTPUT PROGRAM

```
C:\Users\MyBook Hype AMD\.vscode\responsi_pbo2\Responsi-2\pert5>javac analisisMesin.java defaultMesin.java mesinMotor.java mesinTraktor.java mesinTraktorListrik.java

C:\Users\MyBook Hype AMD\.vscode\responsi_pbo2\Responsi-2\pert5>java analisisMesin
=== DATA MESIN MEGATECH ===
Mesin Motor Honda Supra X | Tipe: Bebek | Tenaga: 125 HP
Kategori: Mesin Motor
Performa: 150.0

Mesin Traktor Kubota MX5200 | Tarik: 4.5 ton | Tenaga: 520 HP
Kategori: Mesin Traktor
Performa: 594.5

Mesin Traktor Listrik EcoTrac Z900 | Tarik: 4.2 ton | Baterai: 70.0 kWh | Tenaga: 300 HP
Kategori: Mesin Traktor Listrik
Performa: 312.0

Mesin Motor Yamaha R25 | Tipe: Sport | Tenaga: 250 HP
Kategori: Mesin Motor
Performa: 300.0

Mesin Traktor Listrik Volta FarmX | Tarik: 3.5 ton | Baterai: 80.0 kWh | Tenaga: 300 HP
Kategori: Mesin Traktor Listrik
Performa: 305.0

=== SUARA MESIN ===
Honda Supra X ? Brummm! Mesin motor menyala!
Kubota MX5200 ? GGGRRRR! Hidup mesin!
EcoTrac Z900 ? Bzzzzz! Mesin traktor listrik aktif!
Yamaha R25 ? Brummm! Mesin motor menyala!
Volta FarmX ? Bzzzzz! Mesin traktor listrik aktif!

=== MESIN PERFORMA TERTINGGI ===
Kubota MX5200 ? 594.5

=== TOP 3 MESIN TERBAIK ===
1. Kubota MX5200 ? 594.5
2. EcoTrac Z900 ? 312.0
3. Volta FarmX ? 305.0
```